

仿生机器人技术

目录



仿生机器人定义



仿生机器人研究现状

1、仿生机器人的定义

□仿生学定义

- ✓ 仿生学（bionics）是指模仿生物建造技术装置的科学，它是在上世纪中期才出现的一门新的边缘科学。仿生学研究生物体的结构、功能和工作原理，并将这些原理移植于工程技术之中，发明性能优越的仪器、装置和机器，创造新技术。从仿生学的诞生、发展，到现在短短几十年的时间内，它的研究成果已经非常可观。仿生学的问世开辟了独特的技术发展道路，也就是向生物界索取蓝图的道路，它大大开阔了人们的眼界，显示了极强的生命力。

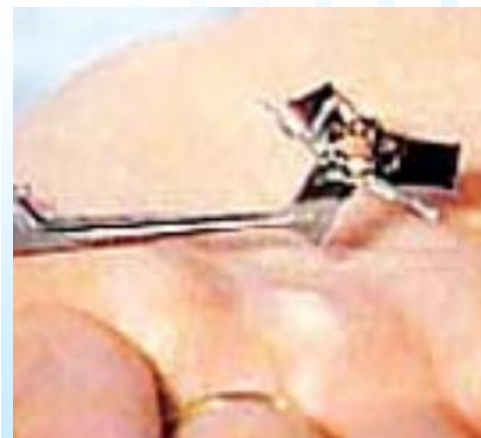
□仿生机器人

- ✓ 模仿自然界中生物的外形、运动原理或行为方式的系统，能从事生物特点工作的机器人。

2 研究现状

□ 飞行机器人

- ✓ 飞行机器人即具有自主导航能力的无人驾驶飞行器。其飞行原理分为：固定翼飞行、旋翼飞行和扑翼飞行。固定翼技术已经成熟，但其翼展在200mm以下时不足以产生足够的升力。目前国内外广泛关注的微型飞行器侧重于扑翼机的研究。它模仿鸟类或昆虫的扑翼飞行原理，故被称为“人工昆虫”。
- ✓ 目前对飞行运动进行仿生研究的国家主要是美国，剑桥大学和多伦多大学也在开展相关方面的研究工作。图是美国加州大学伯克利分校的研究小组用了4年的时间，基于仿生学原理制造出的世界上第一只能飞翔的“机器苍蝇”。



机械苍蝇

2 研究现状

□ 飞行机器人

- ✓ 德国Festo公司的“SmartBird”：具有无线遥控和自动飞行两种模式，可以自主起飞、盘旋和降落。SmartBird的设计灵感来源于海鸥，SmartBird的翅膀由内、外翼两段构成，内翼具有较大的刚性，而外翼具有较大的柔性，从而在飞行姿态上与海鸥更加接近。



2 研究现状

□ 飞行机器人

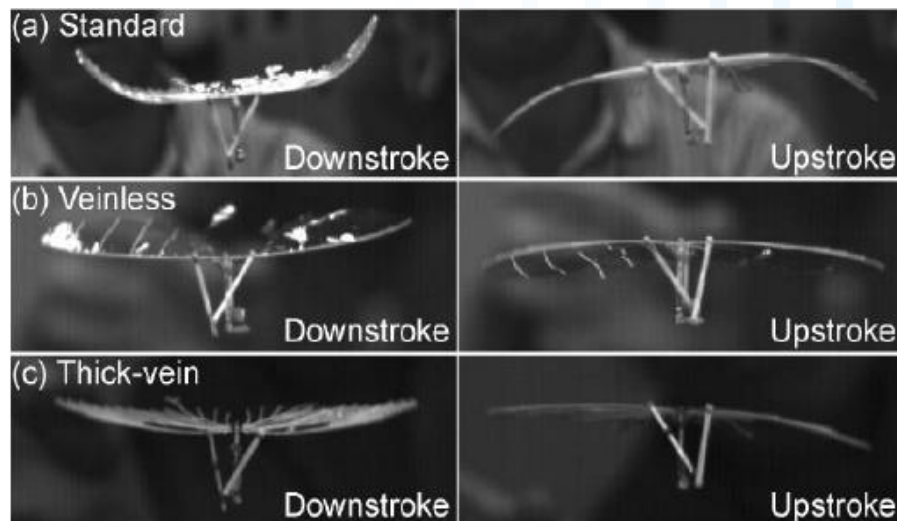
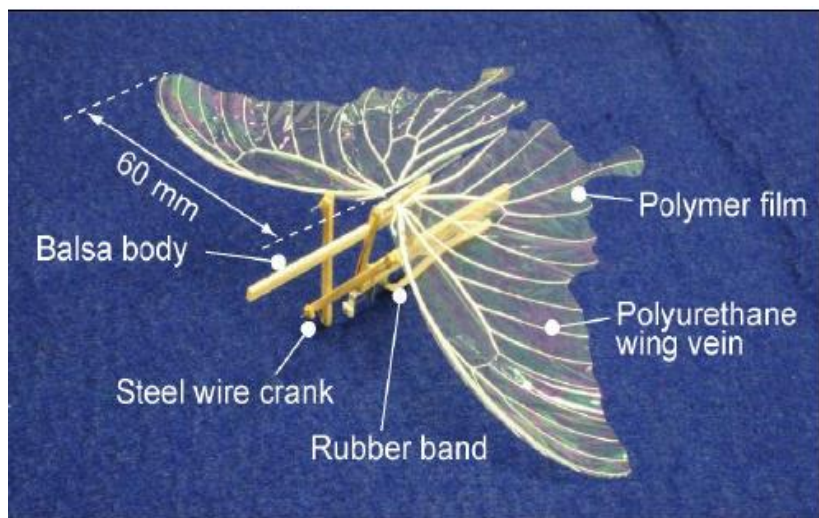
- ✓ 美国AeroVironment公司的“Nano Hummingbird”：该机翅膀采用中空的碳纤杆材料作为骨架，表面是网孔纤维，翼面材料为聚氟乙烯薄膜。能像真蜂鸟那样拍打着翅膀在空中盘旋，甚至还能后空翻飞行，完成某些高难度的特技动作。
- ✓ 通过无线飞行遥控器，该蜂鸟飞行机器人可以按照指令进行精确飞行，并能通过机载计算机进行速度和角度修正。另外，机器人还配备了摄像机，音视频数据实时回传给操作员，可进行狭小空间的测量和监控。



2 研究现状

□ 飞行机器人

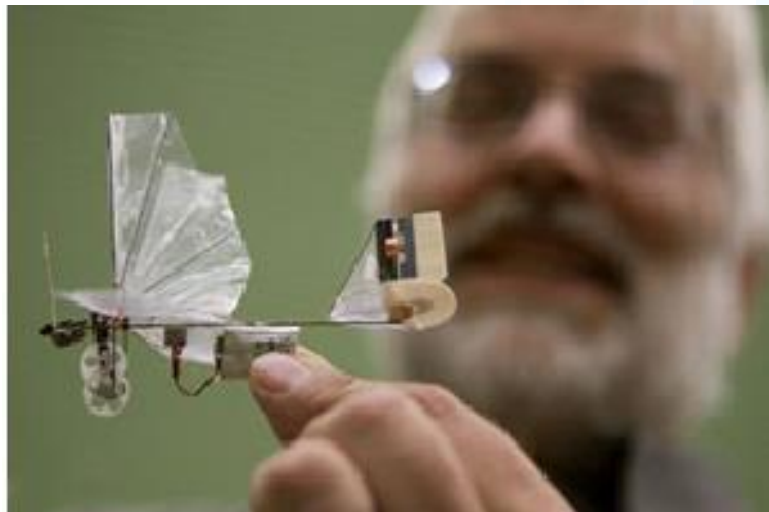
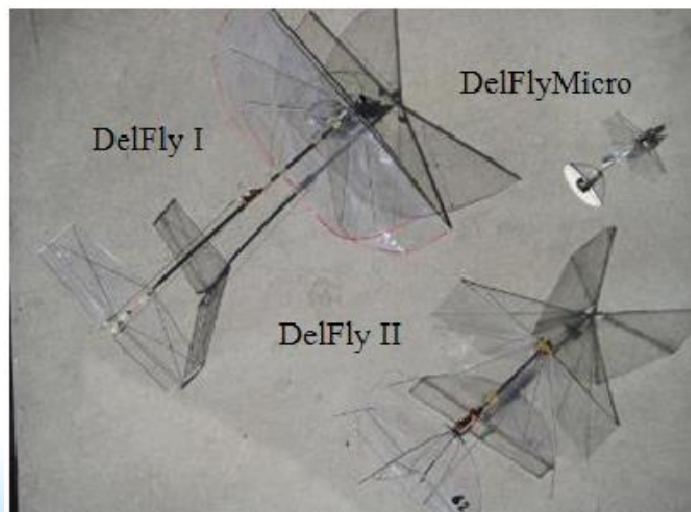
- ✓ 日本东京大学的仿蝴蝶扑翼飞行器Butterfly-type Ornithopter (BTO):BTO的机身由轻质木材构成, 翅膀由聚氨酯和聚合物薄膜构成, 动力源为扑动橡皮筋, 由曲柄带动两翼上下扑动, 目前只能持续几秒钟的飞行。利用该仿蝴蝶扑翼飞行器, 通过高速摄影和流场成的方式, 科研人员对蝴蝶扑翼飞行中的前缘涡高升力机理进行了深入研究, 同时也在聚合物薄膜翅膀的设计和制造方面取得了一定成果。



2 研究现状

□ 飞行机器人

- ✓ 荷兰戴夫特技术大学的微型的飞行昆虫机器人“DeFly”：模仿苍蝇和蜻蜓的飞行原理，翅膀每秒钟可以扇动30次，飞行速度可以达到15m/s，并且可以盘旋，甚至空中倒退飞行。最新设计的DeFlyMicro翼展长度为10cm，重量仅为3.07g，配备了无线摄像机和锂电池，可以利用机器视觉技术实现避障飞行，被誉为世界上最小的飞行器。



2 研究现状

□ 飞行机器人空气动力学机理

上扑：羽毛张开，形成如百叶窗般的细小狭长空隙，使空气快速通过，从而最大程度地减小了上扑阶段的空气阻力。

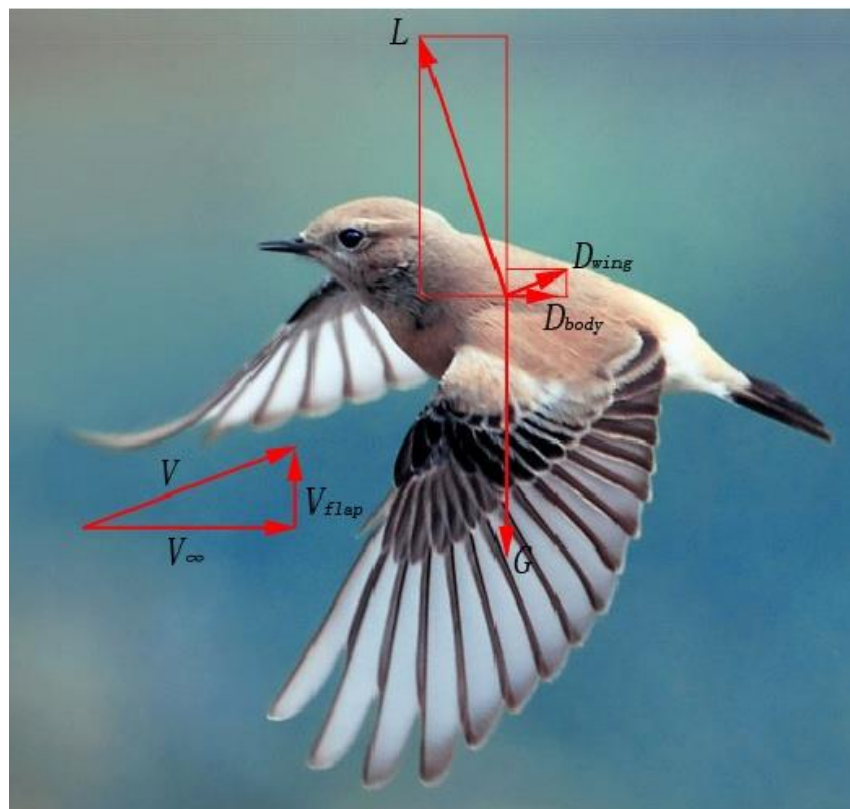
下扑：羽毛闭合并伸展，最大程度地增大翅膀的迎风面积，从而有利于产生较大的升力。



2 研究现状

□ 飞行机器人空气动力学机理

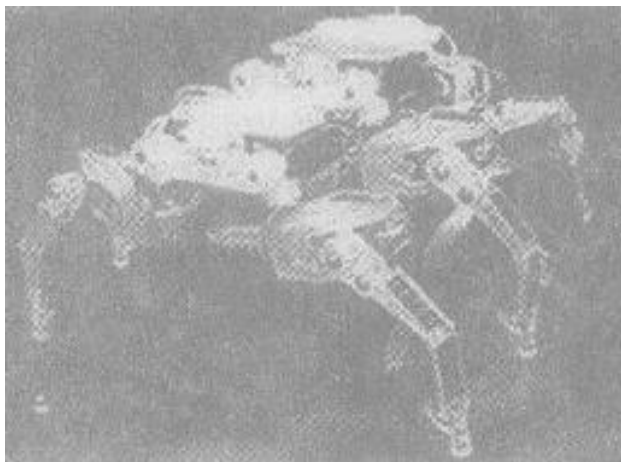
- ✓ 鸟类在飞行过程中受到的力主要有升力、重力、推力和阻力，阻力又包括翼型阻力（或压差阻力）、摩擦阻力（或粘性阻力）和诱导阻力
- ✓ 由于飞行中需要克服的力主要有阻力和自身的重力，而重力往往大于阻力，因此翅膀提供的升力也要大于飞行中的阻力，升力和阻力的比值为升阻比，较大的翼展具有较大的升阻比，如麻雀的升阻比为4，而信天翁的升阻比可达到20。



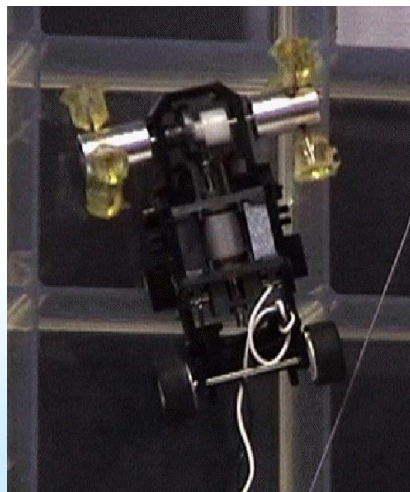
2 研究现状

□ 陆地仿生机器人

- ✓ **机械蜘蛛：**美国宇航局(NASA)喷气推进实验室于2002年12月研制成功的机器蜘蛛Spider-pot，装有一对可以用来探测障碍的天线，且拥有异常灵活的腿。它们能跨越障碍，攀登岩石，探访靠轮子滚动前进的机器人无法抵达的区域。
- ✓ **壁虎机器人：**目前世界上关于仿壁虎机器人的研制还处在初步阶段，真正实现类似壁虎的全空间无障碍运动的机器人还需要时间。



机械蜘蛛

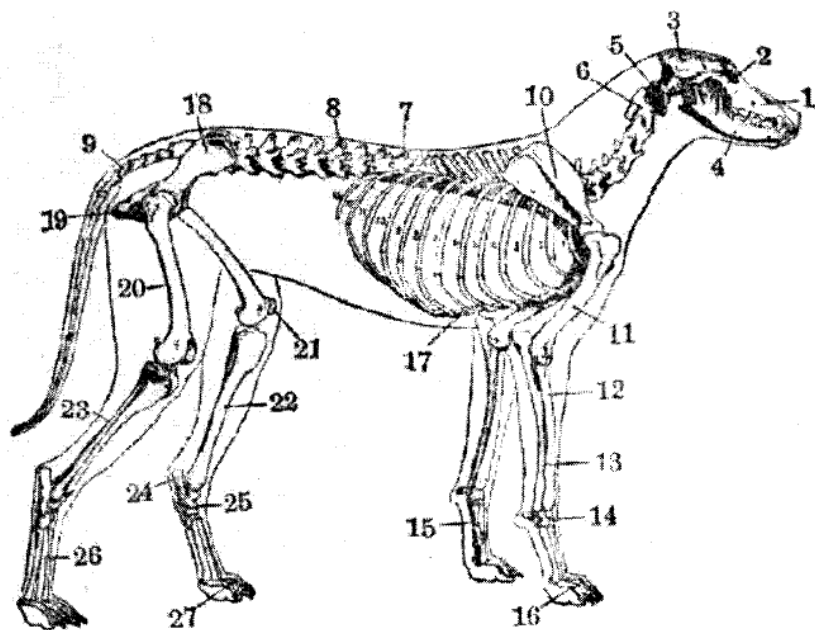


壁虎机器人：
加州大学伯克利分校
Robert Full等人研
制的能在干燥环境
下实现壁面爬行的
仿壁虎机器人的样机

2 研究现状

□ 四足仿生机器人

该四足仿生机器人试验样机采用仿四足动物狗的生理结构。狗的每条腿由5段组成，共有5个关节，每个关节有1~3个自由度。狗腿的结构具有的冗余自由度多，在现阶段四足机器人要完全模仿这种结构几乎不可能，只能通过合理的简化，尽量让它接近这种结构。目前研制的四足仿生机器人试验样机每条腿具有三个关节，分别是髋关节、膝肘关节和踝关节。其中髋关节、膝肘关节为主动关节，采用直流电机驱动，踝关节为被动关节，关节上装有弹簧。

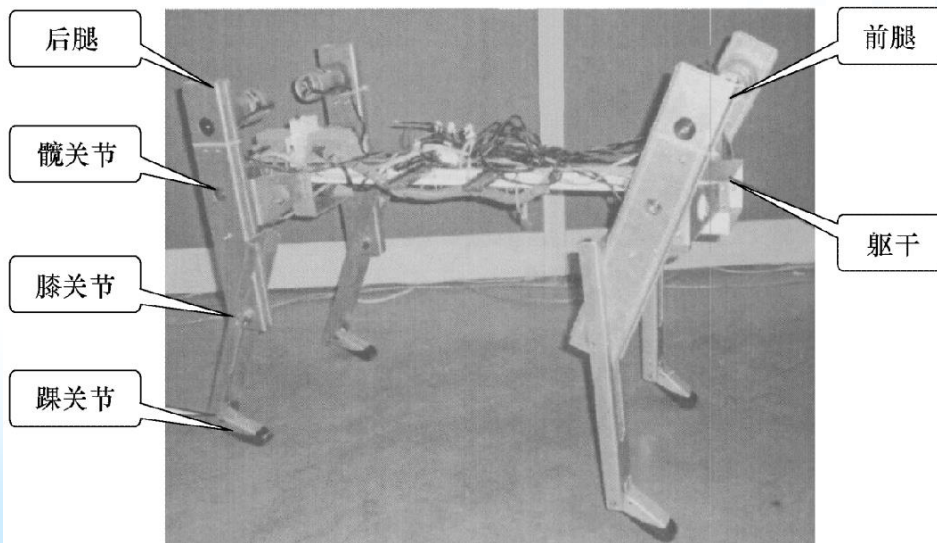


1 上颌骨; 2 颧骨; 3 顶骨; 4 下颌骨; 5 第一颈椎(寰椎); 6 第二颈椎(枢椎); 7 胸椎; 8 腰椎; 9 尾椎; 10 肩胛骨; 11 肱骨; 12 桡骨; 13 尺骨; 14 腕骨; 15 掌骨; 16 指骨; 17 胸骨; 18 肋骨; 19 坐骨; 20 股骨; 21 髌骨; 22 胫骨; 23 腓骨; 24 跟突; 25 跖骨; 26 蹠骨; 27 趾骨

2 研究现状

□ 四足仿生机器人

机器人试验样机由躯干和4条腿组成，材质主要采用铝型材，部分要求强度高的部件(如轴套)采用钢结构。机器人机械本体重量约为10Kg(含电机、减速机构)，控制系统重量约为1.5Kg。躯干主体是一根横梁，两端装有机架，用于髋关节电机的固定。四条腿采用相同的结构，髋关节采用直流减速电机直接驱动。为了尽量让每条腿上的惯量匹配，膝关节电机没有直接安装在膝关节上，而是安装在机器人大腿的另一侧，距离踝关节9cm处，电机经齿轮减速后通过皮带轮传动。踝关节是一个被动关节，没有用电机驱动，而是通过扭簧连接。足底安装有橡胶块，以减小地面对机器人的冲击、提高机器人的柔性。



2 研究现状

□ 四足仿生机器人

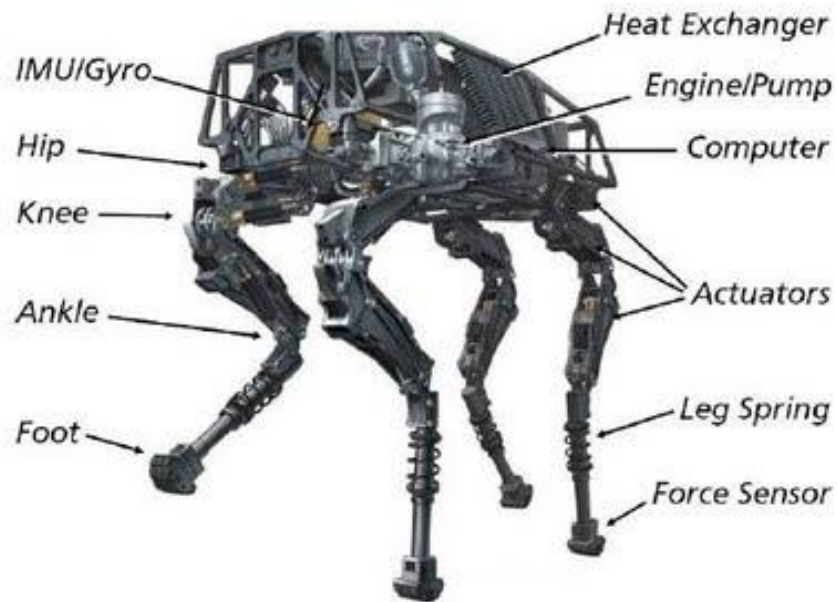


Figure 3. Illustration showing BigDog's major components.

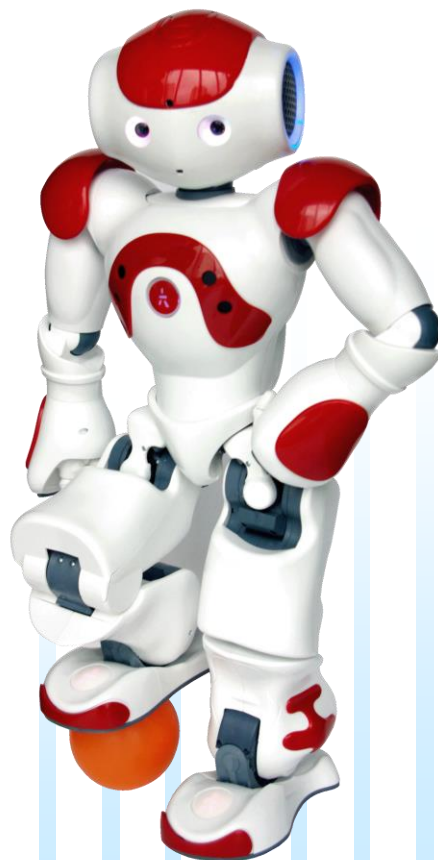


2 研究现状

□ 仿生双足机器人

✓ Nao机器人

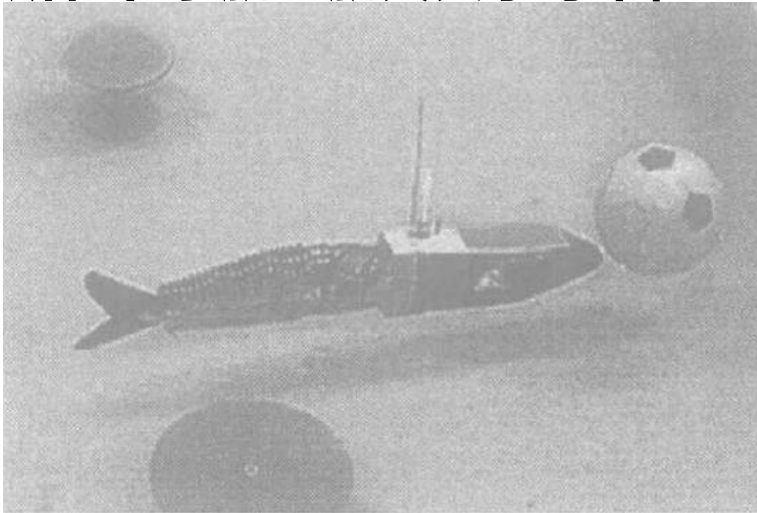
- 法国Aldebaran-Robotics 公司的产品
- RoboCup机器人世界杯的标准平台组比赛用机器人
- 有视觉、听觉和姿态传感，能感知外部环境和自身姿态
- 它可在 Linux、微软或 MacOS 等多种平台上编程开发
- 价格约为十多万人民币。



2 研究现状

□ 水下仿生机器人

- ✓ 水下机器人又称为水下无人潜器，分为遥控、半自治及自治型。水下机器人是典型的军民两用技术，不仅可用于海上资源的勘探和开发，而且在海战中也有不可替代的作用。
- ✓ 鱼类的高效、快速、机动灵活的水下推进方式吸引了国内外的科学家们从事仿生机器鱼的研究。美国、日本等国的科学家们研制出了各种类型的仿生机器鱼实验平台和原理样机。国内的中科院自动化研究所和北京航空航天大学等单位已研制了机器鱼样机。



基于鲹科模型的
“游龙”系列机械鱼

2 研究现状

□ 仿生两栖机器人

- ✓ 1998年至今, 美国东北大学海洋科学中心基于龙虾和小龙虾的神经控制研究成果相继开发了3代机器龙虾潜在应用是在有海浪和海流的浅水区域进行自主排雷作业和侦探任务.机器龙虾采用8条三自由度的腿推进, 每条腿采用以镍钛诺合金为材料的人工肌肉为驱动器, 并采用神经元电路的控制器来实现机器龙虾的各种行为。
- ✓ 龙虾作为一种在海底生活了数百万年的生物, 已经进化出了一套完美的系统来进行感知、搜索、运动控制和湍流处理.布鲁克林大学的神经生物学家针对龙虾在海洋湍流环境下具有锐的嗅觉功能这一特点构建了自主水下机器人:探索龙虾的嗅觉跟踪机理及应用。



2 研究现状

□ 仿生两栖机器人

- ✓ 英国巴斯大学开发了一种酷似螃蟹的原型机器人在水下勘测探索任务中将表现十分出色。
- ✓ 对螃蟹爬行姿态、步态和爪子爬行跨度进行研究，通过改变步幅长度能够改变行走速度，就像野生螃蟹一样灵活自如。这款螃蟹机器人基于螃蟹的身体结构特征设计，行走时与螃蟹十分相似。

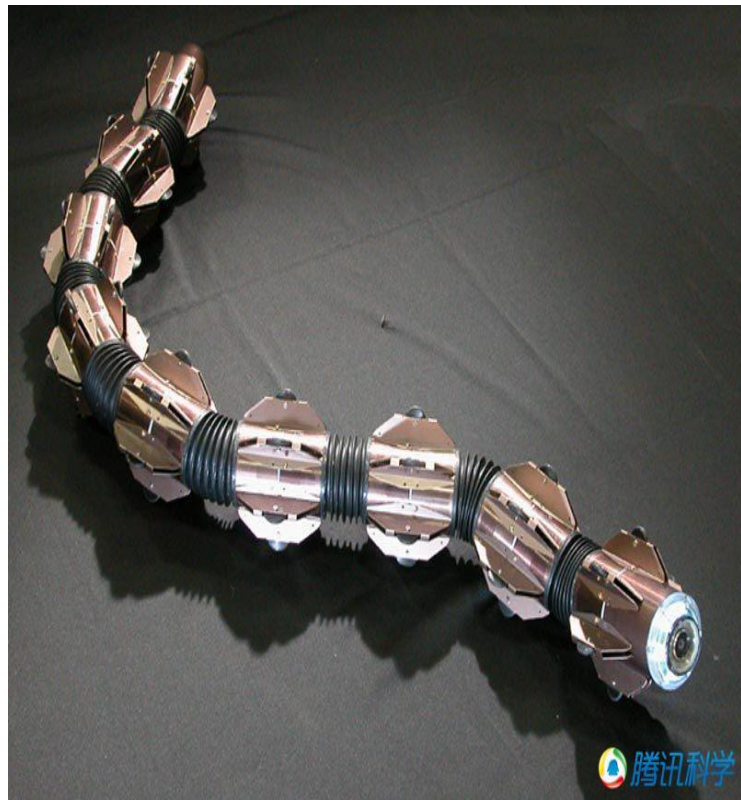
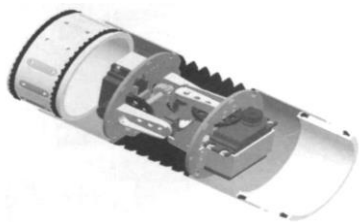


- ✓ 水雷对于海军来讲无疑是一种巨大的威胁。由于浅水区水雷数量大、传统扫雷车无法作业、乱流和泡沫影响探测等原因,水雷探测在这种区域变得更加困难。

2 研究现状

□ 仿生两栖机器人

- ✓ 东京工业大学研制了一种两栖蛇形机器人ACM-R5，它不仅在陆地爬行，还能在水中游动。它由一系列关节组成，每个关节有两个自由度，为了使关节防水，每个关节都由伸缩膜覆盖
- ✓ 关节连接处用O 型圈密封

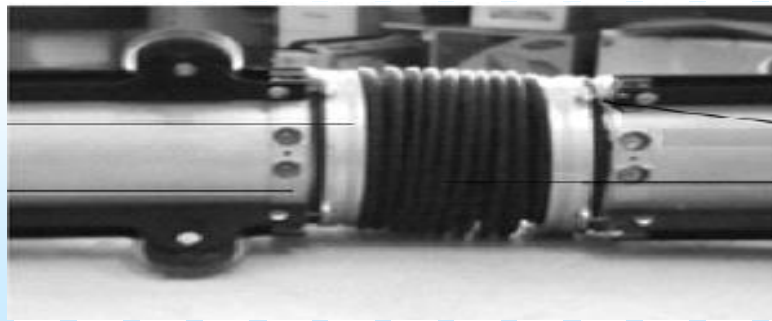
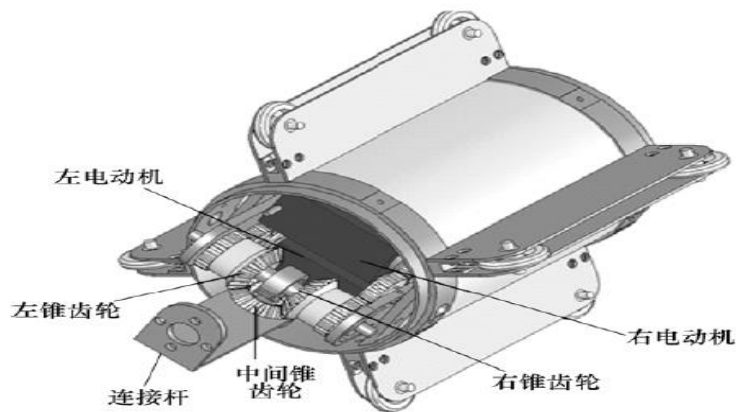


- ✓ ACM-R5采用模块化设计，所有关节具有相同的结构，并通过CAN 总线通信，这种模块化的设计不仅节约了设计和加工成本，而且当有关节出现故障时，只需用另一个关节替换故障关节即可，大大方便了机器人的维护。

2 研究现状

□ 仿生两栖机器人

- ✓ 中国科学院沈阳自动化研究所机器人学国家重点实验室，研发一种新型水陆两栖蛇形机器人。该机器人由9个具有密封设计的万向运动单元组成，保证了样机在陆地和水中均能灵活运动。基于简化的蛇形曲线得到水陆两栖蛇形机器人的基本二维运动步态即蜿蜒运动。对两个垂直平面上，即水平面和竖直面上基本步态进行复合，由基于启发式思想的三维步态生成方法，得到包括侧向蜿蜒等运动的水陆两栖蛇形机器人的多种陆地步态和水下步态，其中S形翻滚运动和螺旋翻滚运动为蛇形机器人的两种新型步态。



2 研究现状

□ 机器人运动控制算法

✓ 目前机器人的运动控制算法可大致分为两类：

(1) 传统控制算法：传统规划算法先对机器人本体建模，运动中确定目标位置和运行速度后需实时地再建立精确的环境模型，在此基础上通过动力学及运动学方程的数值求解，获得各关节在下一时刻的位置信息。该方法适合机器人在结构化环境下的运动控制，具有算法成熟、控制精度高等优点。其缺点是对移动机器人系统建模复杂、计算量大、实时性难以保证，同时在非结构化环境中，很难对环境精确建模。

2 研究现状

(2) 仿生控制算法：仿生控制算法是模仿生物的运动机理来实现对机器人的运动控制，常见的有仿生CPG算法、遗传算法、基于行为的控制方法等。仿生CPG算法能够产生稳定的相位关系，实现步态的协调，不需要对环境精确建模，具有算法简单、易于计算机程序化、对地形的适应性强等特点。目前该算法已应用于四足机器人Tekken和Biosbot，同时在仿生机器鱼、机器蛇和双足机器人中已初见成效。遗传算法是对生物进化机制的仿生，其特点是具有高度的并行处理能力，鲁棒性强，易于实现全局优化，特别适用于非线性复杂大系统的优化。基于行为控制的机器人运动由一系列同时发生的简单动作或“能力”组成，通过自组织实现系统的复杂行为，具有即时性和自组织的特点，在非结构化环境中具有良好的适应性。

2 研究现状

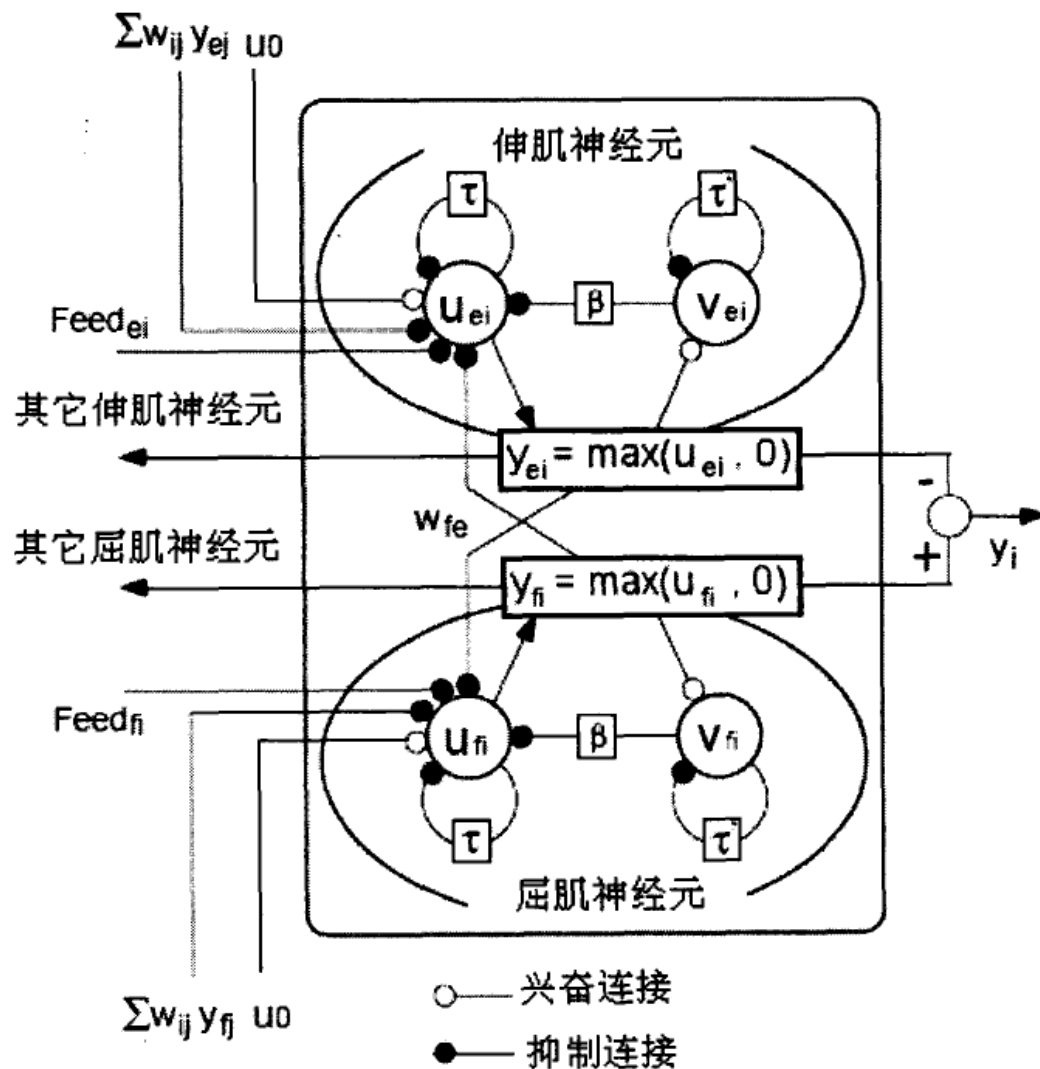
CPG算法研究：

- 动物常见的运动形式有走、跑、跳、泳和飞等，这些运动具有时间和空间对称的周期性运动，被称作节律运动。生物学家普遍认为，动物的节律行为是低级神经中枢的自激行为，由位于脊椎动物的脊髓或无脊椎动物的胸腹神经节中的CPG控制，这种控制方式为机器人的运动提供了一种新的控制方法，即基于CPG的机器人运动控制方法。单个CPG的输出可作为机器人单关节控制的位置、力矩、速度等控制信号，由多个CPG组成的CPG网络则可控制机器人的多关节协调运动。
- **CPG网络具有如下特点：**(a)自动产生稳定的节律信号。CPG网络可以在缺乏高层命令和外部反馈的情况下自动产生稳定的节律信号，而反馈信号或高层命令又可以对其行为进行调节。(b)多关节的协调。网络通过相位锁定，可以产生多种稳定、自然的相位关系使多关节协调运动，从而实现不同的运动模式。(c)CPG网络易于各类传感器的接入，传感器的信号作为的外部输入，为机器人提供环境信息。(d)环境适应性强。(e)结构简单。

2 研究现状

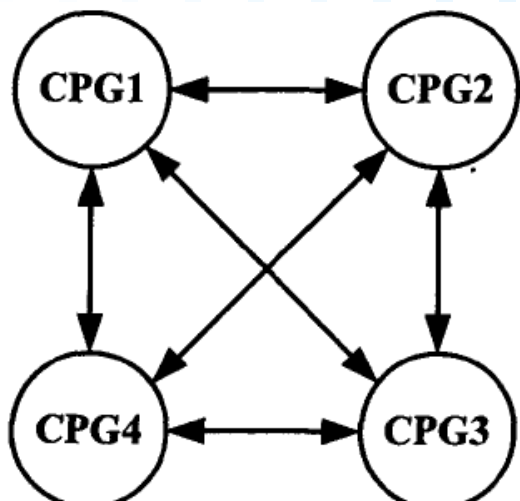
- 要采用CPG控制算法，需先进行CPG建模。目前已有很多学者通过各种方法来建立CPG模型，其中Matsuoka的神经元振荡器模型得到了广泛的采用，该模型是日本九州工学院的松冈清利通过对生物神经细胞的研究，在漏极积分器微分方程的基础上改进的模型，以该模型为基础的CPG控制方法已经在多个四足仿生机器人中得到了应用。
- 日本电气信息大学的Kimura在Matsuoka神经元振荡器模型的基础上采用两个神经元(对应动物的伸肌和屈肌控制神经元)相互抑制构成振荡器，两个神经元的输出之差作为整个振荡器的输出。Kimura将这个模型应用于其研制的四足机器人Patrush和Tekken，取得了良好的效果。
- CPG算法为多变量、强耦合、非线性算法。

2 研究现状



Kimura的CPG振荡器模型

由多个CPG构成的CPG网络有链状和网状两种结构，由四个CPG单元构成的网状CPG网络可用来控制四足机器人的四个骸关节。四足动物通常有四种步态行走、同侧跑、对角跑和奔跑步态，通过网络的相位锁定可以实现这四种步态。



2 研究现状

□ 仿生机器人关键技术问题

✓ 建模问题

仿生机器人的运动具有高度的灵活性和适应性，其一般都是冗余度或超冗余度机器人，结构复杂。运动学和动力学模型与常规机器人有很大差别，且复杂程度更大。

✓ 控制优化问题

机器人的自由度越多，机构越复杂，必将导致控制系统的复杂化。复杂巨系统的实现不能全靠子系统的堆积，要做到“整体大于组分之和”，同时要研究高效优化的控制算法才能使系统具有实时处理能力。

2 研究现状

□ 仿生机器人关键技术问题

✓ 信息融合问题

信息融合技术把分布在不同位置的多个同类或不同类的传感器所提供的局部环境的不完整信息加以综合，消除多传感器信息之间可能存在的冗余和矛盾，从而提高系统决策、规划、反应的快速性和正确性。

✓ 机构设计问题

生物的形态经过千百万年的进化，其结构特征极具合理性，而要用机械来完全仿制生物体几乎是不可能的，只有在充分研究生物肌体结构和运动特性的基础上提取其精髓进行简化，才能开发全方位关节机构和简单关节组成高灵活性的机器人机构。

✓ 微传感和微驱动问题

微型仿生机器人的开发涉及到电磁、机械、热、光、化学、生物等多学科。对于微型仿生机器人的制造，需要解决一些工程上的问题。如动力源、驱动方式、传感集成控制以及同外界的通讯等。

谢谢！